

一、名词解释

1. 逻辑地址转换为物理地址的过程
2. 逻辑地址转换为物理地址时，映射关系可以改变，分配到连续的存储区，在程序执行时完成，且
3. ~~虚拟~~ 程序可以使用比实际物理内存更大的地址空间
4. 在程序运行装入前，直接全部文件链接起来，装入内存。
5. 把内存中暂时不能运行的程序链接成暂时用的程序与数据调出到外存上
6. 直接驱动硬件设备的设备的接口，针对特定设备型号实现直接接口。
7. 外围操作与CPU对数据处理利用磁盘作为缓冲区从而实现同时进行，把独占设备改造成共享设备
8. 简化的特殊I/O处理器，协作处理器从而减少CPU负担
9. 删除和存储设备上文件的方法，用于操作系统对文件增删、修改、查
10. 源代码编译的结果，包含程序机器代码，但还准备对执行
11. 指文件中数据的组织方式和用户访问数据的方式，与文件物理存储无关，从用户观点看，认为文件组织形式
12. 记录式文件，文件中的数据组织成记录。
13. 磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与它对应，所有盘块对应的位构成的集合
14. 用户程序与操作系统之间的接口，用于用户程序使用操作系统的服务
15. 操作系统提供给用户程序的唯一接口
16. I/O设备在完成输入输出后，向CPU发出的中断请求信号
17. 操作系统中负责文件存储、检索、保护与管理的软件模块
18. 具有文件名的一组相关元素集合
19. 从用户观点看，的文件组织形式
20. 文件的存储结构，指系统如何将文件存储在外存上所形成的种存储组织形式

二、填空题

1. 重定位
2. 绝对装入，静态重定位，动态重定位

3. 静态链接, 装入时动态链接, 运行时动态链接
4. 头文件, 链接
5. 编译, 链接
6. 固定, 浮动, 不固定, 用户
7. 对地址, 虚拟性
8. 文件链接接口, 组织和存储管理, 文件及目录的存取控制, 链接
9. 内存分配算法, 内存回收, 内存管理
10. 内存碎片
11. 页式, 分段式, 段页式
12. Cache, 高速缓冲存储器
13. 累进, 物理
14. 方便编程, 信息共享, 信息保护, 动态链接
15. 页表
16. 局部性, 空间局部性, 时间局部性
17. I/O 处理机, 指令类型单一, 天配独立内存
18. 顺序结构, 索引结构, 索引顺序文件
19. 连续组织方式, 链接组织方式, 索引组织方式
20. 动态重定位
21. 设备层, 设备驱动程序, 中断处理层
22. 顺序结构, 链接结构, 索引结构, 索引结构
23. 内存, 外存, Cache
24. 连续分配, 离散分配
25. 外存分配方式, 存储介质特性
26. 顺序文件, 索引文件, 索引顺序文件
27. 连续分配, 链接分配, 索引分配
28. 绝对路径, 相对路径
29. 空闲盘块链接, 空闲盘区链
30. 利用有向无环图, 利用索引结点

31. 字符设备, 块设备; 独占设备, 共享设备, 虚拟设备

32. DMA方式 通道或控制

33. 单缓冲, 环形缓冲, 缓冲池

34. 寻道时间, ^{旋转}传输时间

三. 简答题

1. 层次为寄存器, ^内高速缓存(cache), ~~寄存器~~ 外存。

CPU寄存器, 主存, 外辅存。CPU寄存器在CPU内部, 速度最快但成本高, 容量小。主存包括高速缓存(cache), 主存和磁盘缓存三者速度由快到慢, 主要用于解决高速设备与低速设备, 提升效率成本也逐步降低, 容量变大。外存则包括固定磁盘, SSD和可移动存储介质, 速度最慢但成本低, 容量高。通过结构多层次平衡速度, 容量和成本, 利用局部性原理提升效率。

2. 编写代码后, 会先编译, 转化为机器语言, 再链接, 把目标模块和库函数链接, 再装入, 把生成的可执行文件装入内存分配地址, 最后执行。

3. 静态链接, 装入时动态链接, 运行时动态链接。三者的目的相同, 把目标模块和所需的库函数模块链接。区别在于链接时执行时间, 分别是装入前, 装入时, 运行时, 从而导致了内存空间利用率, 效率不同。

4. 分为顺序搜索和基于索引搜索。^{基于}顺序搜索的分配算法有首次适应, 即地址递增查找直到找到合适的空闲分区; 最佳适应, 把空闲分区由大到小链接, 顺序查找满足条件且最小的空闲分区; 最坏适应, 求...大到...最大的空闲分区。基于索引搜索方式的分配算法有速成适应, 即把空闲分区大小相同进行分类, 大小相同

所有空闲区没有一个空闲区链表,分配时查找到容量最小的第块进行分配;
哈希算法,建立哈希函数 根据哈希函数对应进行分配

5. 典型的内存动态分配算法有最佳适应,首次适应,循环首次适应,最坏适应,快速适应等。CPU调度则有先来先服务,短作业优先,优先权调度,时间片轮转,反馈函数及队列调度等。两者的核心目的相似,都是为了提高资源的利用率,减少死锁或碎片等事件的发生,两者在原理上思想基本一致,差异处在CPU调度更关注进程执行顺序与时间,内存动态分区分配算法更关注内存空间连续性

6. 典型的页面置换算法有最佳置换算法,先进先出页面置换法,最近最少使用页面置换法,时钟页面置换算法和, CPU调度算法则有先来先服务,短作业优先,优先权调度算法,时间片轮转,反馈及反馈队列等。两者的核心目的相似,都是为了提高内存利用率及CPU利用率,也都涉及资源分配问题,但资源类型不同,前者为内存页面置换,以减少页面置换开销,后者为处理CPU调度,为合理分配CPU执行时间。

7. 典型的页面置换算法有最佳置换算法,先进先出页面置换法,最近最少使用页面置换法,时钟页面置换算法,磁盘调度算法有先来先服务,最短寻道时间,电梯算法,LOOK调度,循环扫描算法等。两者都是资源分配问题的算法,都在考虑资源有限的前提下,决定更好的效率,只是资源类型不同,一个在内存一链中的页面,一个在具有磁盘的寻道资源,前者以页面的使用历史为主评,后者以磁盘臂的移动方向和距离,并批判。

8. 分段式存储是把物理地址分成若干物理块,逻辑地址也分成若干段地址,转换时N页大小的物理地址对应N个段地址;分段式存储把作业地址空间分成若干段,每段定义一个逻辑地址,再根据每段大小分配一个连续的分区,段内连续,段间可以连续;段式存储为分段式存储,即把作业的逻辑地址分成若干段再根据大小对应成段变换。

9. 失控时还有相应的中断号, 若有保护进程的CPU现场, 转入对相应的设备处理程序, 处理中断, 最后恢复CPU现场并退出中断。
被断

10. 按用途分类: 系统文件, 用户文件, 库文件
按数据类型: 文本文件, 目标文件, 可执行文件
组织与管理: 普通文件, 目录文件, 特殊文件。

11. 分为单级目录, 两级目录, 多级(树型)目录, 有环状图目录。

单级目录: 所有文件都在同一目录, 直接查询

两级目录: 每个用户有自己的目录, 根据谁的文件去查询

多级(树型)目录: 有相对路径名, 从当前目录进行查询; 有绝对路径名, 从根结点开始查询

无环图目录: 同多级目录, 只是一个子结点的父结点
可以

12. 有顺序连续组织方式, 链接组织方式, 索引组织方式

连续组织方式: 顺序查询访问快, 且支持随机访问, 但文件扩展性弱, 存储空间利用率低, 会产生碎片; 链接组织方式: 文件扩展方便, 无碎片, 存储空间利用率高, 但只支持顺序访问, 不支持随机访问; 索引组织方式: 支持随机访问, 可以动态的存取, 无碎片, 但索引块负担大, 对于小文件索引块利用率低且占用空间。

13. 内存的存储方式已定, 就有连续分配(固定分区, 动态分区), 离散分配(分页, 分段, 段页式)。外存则有连续分配, 链式分配(链接, 连续), 索引分配(离散)。两者的划分都是由连续和离散方法构成, 且都是为了提高存储空间利用率, 减少碎片产生。区别在于分配对象不同, 内存为页面, 作出地址映射, 外存则是文件, 内存分配要速度快, 外存相对较低, 且内存一般小于外存。

14. 主要解决办法是提高磁盘的访问速度。因为磁盘I/O速度远低于内存的访问速度，所以可以建立磁盘高速缓存，在中途缓存数据或者提前读延迟写。优化物理块分布，建立索引。还可以用廉价磁盘冗余阵列 (RAID) 利用一些磁盘阵列控制器来统一管理控制一组磁盘驱动器进而组成一个大型磁盘子系统提高I/O速度。